



## Mathematik für die Ingenieurwissenschaften III - Numerik SoSe 2025 – Übung 3 – Lösungen

Die Übung 3 behandelt den Stoff der Vorlesungswochen 3 und 4 (KW 17 und KW 18). Einige Aufgaben werden dementsprechend erst nach den Veranstaltungen der 4. Vorlesungswoche vorbereitet worden sein.

### Themen

#### Zerlegungsmethoden (Lineare Iterationsverfahren)

- Allgemeine Vorkonditionierer/Darstellung: siehe Formel (2.3), Einleitung Kapitel 2.2.1.1
- Fehlerfortpflanzungsmatrix  $M$  und Fehlerfortpflanzungsformel  $\vec{e}^{(k+1)} = M\vec{e}^{(k)}$ , s. S. 24
- Jacobi- und Gauß-Seidel-Verfahren: Kapitel 2.2.1.1

#### Rechnen mit Matrizen:

- Matrix-Normen/Kondition und Konditionszahl: siehe Abschnitt 2.2.2.2

#### Konvergenz linearer Iterationsverfahren

- Charakterisierung: Kapitel 2.2.4.2
- Hinreichendes Kriterium: Kapitel 2.2.4.1
- Fehlerabschätzung: Kapitel 2.2.4.4

#### Folgende Kriterien kennen wir für eine Matrix $A$ und die Verfahrensmatrix $M$

- (i<sub>a</sub>) strikte Zeilen-Diagonaldominanz von  $A \xrightarrow{\text{Abschn. 2.2.4.1}}$  Konvergenz von Jacobi.
- (i<sub>b</sub>)  $\|M\|_1 < 1$  oder  $\|M\|_\infty < 1 \xrightarrow{2.2.4.1}$  das Verfahren mit Fehlerfortpflanzungsmatrix  $M$  konvergiert.
- (ii) Spektralradius  $\rho(M) < 1 \xleftrightarrow{\text{Satz 2.42}}$  das Verfahren mit Fehlerfortpflanzungsmatrix  $M$  konvergiert.
- (iii)  $A$  symmetrisch positiv definit  $\xrightarrow{\text{Abschnitt 2.2.4.3}}$  Konvergenz von Gauß-Seidel (alle Varianten).

### Zentralübung

In dieser Zentralübung werden insbesondere Aufgaben aus diesem Abschnitt behandelt. Weiterhin haben Sie die Gelegenheit Fragen zu der Vorlesung und den Videos zu stellen.

#### Präsenzaufgabe 3.1 [Lineare Iterationsverfahren: Das Jacobi- und die Gauß-Seidel-Verfahren, durch $N^{-1}$ gegebenes Verfahren]

Gegeben seien das lineare Gleichungssystem und der Startvektor

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ & 4 \\ 1 & & 2 \end{pmatrix} \vec{x} = \begin{pmatrix} 11 \\ 8 \\ 8 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \vec{x}^{(0)} = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

- (a) Führen Sie ausgehend vom Startvektor  $\vec{x}^{(0)}$  ein bis zwei Schritte des Jacobi-Verfahrens durch.
- (b) Führen Sie ausgehend vom Startvektor  $\vec{x}^{(0)}$  einen Schritt des Gauß-Seidel-Verfahrens durch.
- (c) Führen Sie ausgehend vom Vektor  $\vec{x}^{(1)}$  des vorgigen Aufgabenteils als Startvektor einen Schritt des rückwärts Gauß-Seidel-Verfahrens durch.
- (d) Führen Sie ausgehend vom Startvektor  $\vec{x}^{(0)}$  einen Schritt des symmetrischen Gauß-Seidel-Verfahrens durch.
- (e) Führen Sie ausgehend vom Startvektor  $\vec{x}^{(0)}$  einen Schritt des Verfahrens zu  $N^{-1} = 2I$  durch. ( $I \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ , Einheitsmatrix.)

### Lösung

Die Lösung wurde in den Zentralübungen vorgerechnet.

### Präsenzaufgabe 3.2 [Berechnung von $\|\cdot\|_p$ -Matrix-Normen und Konditionszahl]

Berechnen Sie für

- (a) die Matrix  $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  die Normen  $\|B\|_1$  und  $\|B\|_\infty$ ,
- (b) die Matrizen  $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$  und  $C = B^T B$ :  $\|B\|_2$  und  $\|C\|_2$  sowie die Konditionszahl  $\kappa_2(C)$ .
- (c)  $p = 1, 2, \infty$  jeweils  $\|B\|_p$  mit der Matrix  $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ .

### Präsenzaufgabe 3.3 [Lineare Iterationsverfahren: Fehlerabschätzungen]

Man betrachte das lineare Gleichungssystem  $A\vec{x} = \vec{b}$  mit

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 1 & 1 \\ 2 & 7 & 1 \\ 1 & -1 & 5 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 20 \\ 26 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

- (a) Zeigen Sie, dass das Jacobi-Verfahren zur iterativen Lösung des LGS für jeden beliebigen Startvektor konvergiert. Wie lautet die Iterationsmatrix für das Jacobi-Verfahren?
- (b) Starten Sie mit  $\vec{x}^{(0)} = (1, 2, 1)^T$  und berechnen Sie mit dem Jacobi-Verfahren  $\vec{x}^{(1)}$ . Wieviele Schritte sind mit dem Jacobi-Verfahren (höchstens) nötig, um die Genauigkeit von 0.001 in allen Komponenten zu erhalten (a priori-Abschätzung)? Benutzen Sie die  $\infty$ -Norm.
- (c) Berechnen Sie mit dem Jacobi-Verfahren die Iterierte  $\vec{x}^{(2)}$  und schätzen Sie den Fehler  $\|\vec{x}^{(2)} - \vec{x}\|_\infty$  im nachhinein (a posteriori) ab.

### Kurzteil

### Aufgabe 3.4 [Fehlerfortpflanzungsmatrizen linearer Iterationsverfahren]

Geben Sie jeweils die Fehlerfortpflanzungsmatrix [auch „Iterationsmatrix“]  $M$  der folgenden linearen Iterationsverfahren zur näherungsweise Lösung von  $A\vec{x} = \vec{b}$  an: Jacobi-Verfahren, vorwärts Gauß-Seidel-Verfahren, rückwärts Gauß-Seidel-Verfahren, das Verfahren zur untenstehenden Inversen eines Vorkonditionierers  $N$ :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad N^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

### Lösung

Allgemein gilt:  $M = -N(A - N^{-1})$ . Somit ergeben sich

$$\begin{aligned} M_{\text{Jac}} &= -D_A^{-1}(L_A + R_A) = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{3}{2} \\ -\frac{1}{4} & 0 \end{pmatrix}, \quad N^{-1} = D_A, \\ M_{\text{vGS}} &= -(D_A + L_A)^{-1}R_A = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{3}{2} \\ 0 & \frac{3}{8} \end{pmatrix}, \quad N^{-1} = D_A + L_A, \\ M_{\text{rGS}} &= -(D_A + R_A)^{-1}L_A = \begin{pmatrix} \frac{3}{8} & 0 \\ -\frac{1}{4} & 0 \end{pmatrix}, \quad N^{-1} = D_A + R_A. \\ N^{-1} &= \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}: \quad M_N = -N(A - N^{-1}) = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} & -1 \end{pmatrix}, \quad N^{-1} = 2I. \end{aligned}$$

### Aufgabe 3.5 [p-Normen für Vektoren]

Für die Vektoren  $\vec{x} = (1, 2, 3, 4)^T$ ,  $\vec{y} = (-2, -6, 18, 5)^T$  berechne man

$$\|\vec{x}\|_p, \quad \|\vec{y}\|_p, \quad \|\vec{x} + \vec{y}\|_p \quad \text{und} \quad \|\vec{x} - \vec{y}\|_p, \quad \text{jeweils für } p = 1, 2, \infty.$$

#### Lösung

Allgemein:

$$\|\vec{x}\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|, \quad \|\vec{x}\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right)^{1/2}, \quad \|\vec{x}\|_\infty = \max_i |x_i|$$

Hier (zunächst für  $\vec{x}, \vec{y}$ ):

$$\begin{aligned} \|\vec{x}\|_1 &= 1 + 2 + 3 + 4 = 10, & \|\vec{y}\|_1 &= 2 + 6 + 18 + 5 = 31, \\ \|\vec{x}\|_2 &= \sqrt{1 + 4 + 9 + 16} = \sqrt{30}, & \|\vec{y}\|_2 &= \sqrt{4 + 36 + 324 + 25} = \sqrt{389}, \\ \|\vec{x}\|_\infty &= \max\{1, 2, 3, 4\} = 4, & \|\vec{y}\|_\infty &= \max\{|-2|, |-6|, 18, 5\} = 18; \end{aligned}$$

Sowie für die Vektoren  $\vec{x} + \vec{y} = (-1, -4, 21, 9)$ ,  $\vec{x} - \vec{y} = (3, 8, -15, -1)$ :

$$\begin{aligned} \|\vec{x} + \vec{y}\|_1 &= 1 + 4 + 21 + 9 = 35, & \|\vec{x} - \vec{y}\|_1 &= 3 + 8 + 15 + 1 = 27, \\ \|\vec{x} + \vec{y}\|_2 &= \sqrt{1 + 16 + 441 + 81} = \sqrt{539}, & \|\vec{x} - \vec{y}\|_2 &= \sqrt{9 + 64 + 225 + 1} = \sqrt{299}, \\ \|\vec{x} + \vec{y}\|_\infty &= \max\{|-1|, |-4|, 21, 9\} = 21, & \|\vec{x} - \vec{y}\|_\infty &= \max\{3, 8, |-15|, |-1|\} = 15. \end{aligned}$$

**Bemerkung.** Man beachte für Zeilenvektoren ergeben sich dieselben, Normen, insbesondere:  $\|\vec{x}^T\|_1 = 10$  und  $\|\vec{x}^T\|_\infty = 4$ . Bei Matrizen gilt allerdings z. B. für  $X = (1 \ 2 \ 3 \ 4)$ , dass  $\|X\|_1 = 4$ ,  $\|X^T\|_\infty = 10$  und  $\|X^T\|_1 = 10$  sowie  $\|X^T\|_\infty = 4$ .

### Aufgabe 3.6 [Eigenschaften induzierter Matrixnormen]

Zeigen Sie: Ist  $\|\cdot\|$  eine beliebige Norm auf  $\mathbb{R}^n$ , so gilt für die induzierte Matrix-Norm  $\|I\| = 1$ .

#### Lösung

$$\|I\| = \max_{0 \neq \vec{x} \in \mathbb{R}^n} \frac{\|I\vec{x}\|}{\|\vec{x}\|} = \max_{0 \neq \vec{x} \in \mathbb{R}^n} \frac{\|\vec{x}\|}{\|\vec{x}\|} = 1.$$

### Aufgabe 3.7 [A-Norm/Energienorm]

Berechnen Sie die A-Norm  $\|\vec{x}\|_A$  (auch Energienorm genannt) des Vektors  $\vec{x} = (1, -1, 3)^T$  bzgl. der folgenden Matrizen (sofern möglich)

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 5 & -3 \\ 5 & -2 & 4 \\ -3 & 4 & 5 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 5 \end{pmatrix}.$$

#### Lösung

Die Energienorm eines Vektors  $\vec{x}$  bzgl. einer s.p.d.-Matrix  $A$  ist definiert über  $\|\vec{x}\|_A = \sqrt{\vec{x}^T A \vec{x}}$ .

Die Matrix  $A_1$  ist offensichtlich s.p.d. (Diagonalmatrix mit positiver Diagonale), und man berechnet

$$\|\vec{x}\|_{A_1} = \sqrt{\vec{x}^T A_1 \vec{x}} = \sqrt{(1, -1, 3) \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}} = \sqrt{(1, -1, 3) \begin{pmatrix} 2 \\ -7 \\ 15 \end{pmatrix}} = \sqrt{2 + 7 + 45} = \sqrt{54}.$$

$$\|\vec{x}\|_{A_2} = \sqrt{\vec{x}^T A_2 \vec{x}} = \sqrt{(1, -1, 3) \begin{pmatrix} 1 & 5 & -3 \\ 5 & -2 & 4 \\ -3 & 4 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}} = \dots = \sqrt{-8}.$$

Die Norm kann nicht berechnet werden. Das liegt daran, dass die Matrix  $A_2$  nicht s.p.d. ist (negativer Diagonaleintrag). Damit ist die zugehörige Energienorm auch nicht definiert.

Die Matrix  $A_3$  ist s.p.d., denn sie ist symmetrisch und die drei Hauptminoren 4, 11, 51 sind alle positiv. Damit berechnet man

$$\|\vec{x}\|_{A_3} = \sqrt{\vec{x}^T A_3 \vec{x}} = \sqrt{(1, -1, 3) \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}} = \dots = \sqrt{56}.$$

### Aufgabe 3.8 [„Kreise“ bzgl. verschiedener Normen in $\mathbb{R}^2$ ]

(a) Skizzieren Sie für  $p = 1$ ,  $p = 2$  und  $p = \infty$  die Mengen

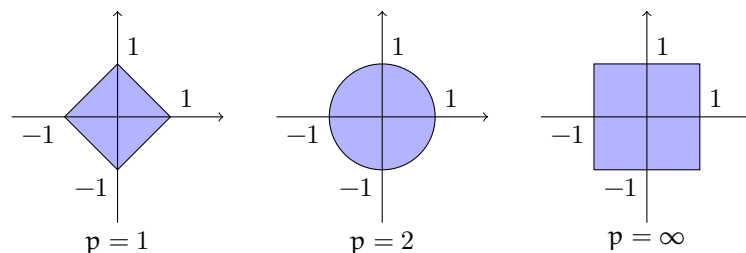
$$U_p = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^2 \mid \|\vec{x}\|_p \leq 1\}, \quad V_p = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^2 \mid \|\vec{x}\|_p = 1\}.$$

(b) Sei  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ . Skizzieren Sie die Menge  $U_A = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^2 \mid \|\vec{x}\|_A \leq 1\}$ .

### Lösung

(a) Bemerkung (insbesondere zur ersten Skizze  $p = 1$ ): Zur Lösungsfindung kann es hilfreich sein, zunächst den Rand, also die Menge der Punkte  $\vec{x}$  mit  $\|\vec{x}\|_p = 1$  zu zeichnen. Für beispielsweise  $p = 1$  muss gelten  $|x_1| + |x_2| = 1$ . Jetzt muss man Fallunterscheidungen nach den Vorzeichenkombinationen von  $x_1$  und  $x_2$  machen:

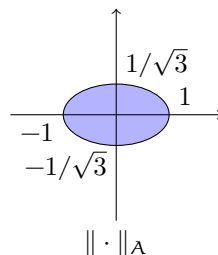
- $x_2 \geq 0$ : Es gilt hier  $|x_2| = x_2$ , damit sind die Punkte das Geradenstück  $|x_1| + x_2 = 1$  mit  $x_2 \geq 0$ , also auf  $x_2 = 1 - |x_1|$  mit  $x_2 \geq 0$ .
- $x_2 \leq 0$ : Es gilt hier  $|x_2| = -x_2$ , damit sind die Punkte das Geradenstück  $|x_1| - x_2 = 1$  mit  $x_2 \leq 0$ , also auf  $x_2 = |x_1| - 1$  mit  $x_2 \leq 0$ .



(b) Sei  $\vec{x} \in \mathbb{R}^2$ . Dann gilt

$$\|\vec{x}\|_A^2 = \vec{x}^T A \vec{x} = x_1^2 + 3x_2^2 = 1 \quad \Leftrightarrow \quad x_1^2 + \frac{x_2^2}{\frac{1}{3}} = 1$$

Folglich wird durch diese Gleichung eine Ellipse mit Mittelpunkt  $\vec{0}$  und Halbachsen  $a = 1$  und  $b = \frac{1}{\sqrt{3}}$  beschrieben.



## Aufgabenteil

### Aufgabe 3.9 [Lineare Iterationsverfahren]

Vorgelegt seien die Daten

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 20 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 10 \\ 10 \end{pmatrix}.$$

- (a) Man führe einen Iterationsschritt des Jacobi-Verfahrens mit Startvektor  $\vec{x}^{(0)} = (2 \quad 1/2)^T$  zur näherungsweisen Lösung des LGS  $A \vec{x} = \vec{b}$  durch.
- (b) Man führe einen Iterationsschritt des Gauß-Seidel-Verfahrens mit Startvektor  $\vec{x}^{(0)} = (2 \quad 0.4)^T$  zur näherungsweisen Lösung des LGS  $A \vec{x} = \vec{b}$  durch.
- (c) Jetzt sei ein Vorkonditionierer  $N$  über seine Inverse  $N^{-1} = \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 20 \end{pmatrix}$  gegeben. Man führe mit Startvektor  $\vec{x}^{(0)} = (1 \quad 1/2)^T$  einen Schritt des entsprechenden linearen Iterationsverfahrens durch.

### Lösung

(a)

$$\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 20 \end{pmatrix} \vec{x}^{(1)} = \begin{pmatrix} 10 \\ 10 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9.5 \\ 8 \end{pmatrix} \iff \vec{x}^{(1)} = \begin{pmatrix} 1.9 \\ 0.4 \end{pmatrix}.$$

(b)

$$\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 1 & 20 \end{pmatrix} \vec{x}^{(1)} = \begin{pmatrix} 10 \\ 10 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0.4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9.6 \\ 10 \end{pmatrix} \iff \vec{x}^{(1)} = \begin{pmatrix} 1.92 \\ 0.404 \end{pmatrix}.$$

(c)

$$\begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 20 \end{pmatrix} \vec{x}^{(1)} = \begin{pmatrix} 10 \\ 10 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14.5 \\ 9 \end{pmatrix} \iff \vec{x}^{(1)} = \begin{pmatrix} 1.45 \\ 0.45 \end{pmatrix}.$$

### Aufgabe 3.10 [Lineare Iterationsverfahren zu geg. Vorkonditionierer]

Gegeben seien das lineare Gleichungssystem und der Startvektor

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \vec{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \vec{x}^{(0)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

sowie ein Vorkonditionierer  $N$  über seine Inverse

$$N^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Man führe ausgehend vom Startvektor  $\vec{x}^{(0)}$  zwei Iterationen des zum Vorkonditionierer  $N$  gehörenden linearen Iterationsverfahrens durch.

### Lösung

Vorbemerkung: Bei dieser Matrix wären übrigens das Jacobi- und die Gauß-Seidel-Verfahren *nicht* anwendbar (wegen mindestens einer Null auf der Diagonalen).

Zur Lösung: Berechne zuerst

$$A - N^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Löse jetzt also  $N^{-1}\vec{x}^{(k+1)} = \vec{b} - (A - N^{-1})\vec{x}^{(k)}$  für  $k = 0$ :

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \vec{x}^{(1)} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \vec{x}^{(1)} = (1 \ 2 \ 2 \ 1)^T$$

und für  $k = 1$ :

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \vec{x}^{(2)} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \vec{x}^{(2)} = (\frac{3}{2} \ 2 \ 2 \ \frac{3}{2})^T$$

Nachbemerkung: Das Verfahren kann als „Block-Jacobi-Verfahren“ verstanden werden: Für  $N^{-1}$  hat man wie immer bei Block-Jacobi-Verfahren quadratische Blöcke auf der Diagonalen von  $A$  ausgewählt, hier haben diese unterschiedliche Größe: Es wurde ein  $1 \times 1$ -, ein  $2 \times 2$ - und dann wieder ein  $1 \times 1$ -Block gewählt (statt wie bei Jacobi die vier  $1 \times 1$ -Blöcke).

### Aufgabe 3.11 [Sichere Konvergenz des Jacobi-Verfahrens bei strikter Zeilendiagonaldominanz]

Tauschen Sie die Zeilen so, dass für das Jacobi-Verfahren die Konvergenz gesichert ist. Lösen Sie das entstandene Gleichungssystem mit dem Jacobi-Verfahren näherungsweise, beginnend mit dem Startvektor  $\vec{x}^{(0)}$ , indem Sie 2 Iterationen durchführen.

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 5 \\ 2 & 8 & 3 & 2 \\ 5 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 6 \\ 15 \\ 9 \end{pmatrix}, \quad \vec{x}^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

### Lösung

Umordnung der Zeilen, um strikte Zeilendiagonaldominanz zu erhalten (siehe Abschnitt 2.2.4.1):

$$\begin{pmatrix} 5 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 8 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 9 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 15 \\ 10 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Jacobi-Verfahren:

$$N^{-1} = D_A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad \vec{x}^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$N^{-1}\vec{x}^{(1)} = \vec{b} - (A - N^{-1})\vec{x}^{(0)} = \begin{pmatrix} 7 \\ 10 \\ 9 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \vec{x}^{(1)} = \begin{pmatrix} 1.4000 \\ 1.2500 \\ 1.0000 \\ 1.0000 \end{pmatrix}$$

$$N^{-1}\vec{x}^{(2)} = \vec{b} - (A - N^{-1})\vec{x}^{(1)} = \begin{pmatrix} 4.5000 \\ 7.2000 \\ 3.8500 \\ 2.3500 \end{pmatrix}, \quad \vec{x}^{(2)} = \begin{pmatrix} 0.9000 \\ 0.9000 \\ 0.4278 \\ 0.4700 \end{pmatrix}$$

### Aufgabe 3.12 [Kondition]

Man berechne

- (a) die Ausdrücke  $\|H\|_2$ ,  $\|H^{-1}\|_2$  und  $\kappa_2(H)$  für die Hilbert-Matrix  $H$  mit  $H = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$ ,
- (b) die Ausdrücke  $\|G\|_2$ ,  $\|G^{-1}\|_2$  und  $\kappa_2(G)$  für die Matrix  $G$  mit  $G = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

### Lösung

(a)

$$H = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

Zuerst berechnen wir die EWte von  $H$  (symmetrisch)

$$\begin{aligned} |\lambda I - H| &= \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \lambda - \frac{1}{3} \end{vmatrix} = (\lambda - 1) \left( \lambda - \frac{1}{3} \right) - \frac{1}{4} \\ &= \lambda^2 - \frac{4}{3}\lambda + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \lambda^2 - \frac{4}{3}\lambda + \frac{1}{12} \stackrel{!}{=} 0 \end{aligned}$$

pq-Formel:

$$\lambda_{1,2} = \frac{2}{3} \pm \sqrt{\frac{4}{9} - \frac{1}{12}} = \frac{2}{3} \pm \sqrt{\frac{16}{36} - \frac{3}{36}} = \frac{2}{3} \pm \frac{\sqrt{13}}{6} = \frac{4 \pm \sqrt{13}}{6}$$

$$\lambda_1 \approx 0.0657, \quad \lambda_2 \approx 1.2676$$

$$H \text{ symmetrisch} \Rightarrow \|H\|_2 \approx 1.2676, \quad \|H^{-1}\|_2 \approx \frac{1}{0.0657} = 15.2207$$

$$\kappa_2(H) = \|H\|_2 \|H^{-1}\|_2 \approx 1.2676 \cdot 15.2207 = 19.2938$$

(b)

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Zuerst benötigen wir  $G^T G$  da  $G$  nicht symmetrisch ist.

$$G^T G = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

EWte

$$|\lambda I - G^T G| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 \\ -2 & \lambda - 5 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 5) - 4 = \lambda^2 - \lambda - 5\lambda + 5 - 4 = \lambda^2 - 6\lambda + 1 = 0$$

pq-Formel

$$\lambda_{1,2} = 3 \pm \sqrt{9 - 1} = 3 \pm \sqrt{8}$$

$$\|G\|_2 = \sqrt{\max_{\lambda \text{ EW von } G^T G} |\lambda|} = \sqrt{3 + 2\sqrt{2}} = \sqrt{(1 + \sqrt{2})^2} = 1 + \sqrt{2}$$

$$\|G^{-1}\|_2 = \left( \min_{\lambda \text{ EW von } G^T G} |\lambda| \right)^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{3 - 2\sqrt{2}}} = \frac{1}{\sqrt{2} - 1}$$

$$\Rightarrow \kappa_2(G) = \frac{1 + \sqrt{2}}{\sqrt{2} - 1} \approx 5.8284$$

### Aufgabe 3.13 [Lineare Iterationsverfahren für LGS, vgl. Aufgabe ??]

Zur näherungsweisen Lösung von  $A\vec{x} = \vec{b}$  und für die Matrix/den Vektor

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0.5 & 1 \\ 0.5 & 1 & 1 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- (a) untersuche man die Konvergenz des Jacobi- und Vorwärts-Gauß-Seidel-Verfahrens zur Lösung von Gleichungen  $A\vec{x} = \vec{b}$ ,  $\vec{b} \in \mathbb{R}^3$ , für beliebige Startvektoren.
- (b) führe man jetzt die Konvergenzanalyse noch für das rGS-Verfahren und das sGS-Verfahren durch. Welche der vier genannten Verfahren konvergieren?
- (c) Welches der Verfahren ist für *diese* Matrix  $A$  im Hinblick auf die Fehlerentwicklung (vgl. Skript, Charakterisierung d. Konvergenz) am besten geeignet? Welches im Hinblick auf die Anzahl der Rechenoperationen, die für *einen* Schritt des Verfahrens notwendig sind? Welches insgesamt?

### Lösung

Vorüberlegung zu den Konvergenzuntersuchungen: Die Matrix  $A$  ist nicht symmetrisch, also lassen sich die hinreichenden Kriterien, die auf symmetrisch positiver Definitheit von  $A$  basieren, nicht verwenden. Weiter ist die Matrix weder Zeilen- noch Spaltendiagonaldominant. Die entsprechenden Kriterien lassen sich also auch nicht verwenden. Das bedeutet auch, dass sich für das Jacobi-Verfahren das hinreichende Kriterium mit  $\|\cdot\|_\infty$  nicht verwenden lässt. Die Verfahrensmatrix  $M$  ist jeweils

$$M = I - NA = -N(A - N^{-1})$$

Generelles Vorgehen:

- 1.)  $\|M\|_1 < 1$ ?
- 2.)  $\|M\|_\infty < 1$ ?
- 3.)  $\rho(M) < 1$ ? Es ist  $\rho(M) = \max\{|\lambda| : \lambda \text{ ist EW von } M\}$  und die EWe berechnen wir i. Allg. als die Nullstellen des charakteristischen Polynoms  $\chi_M(x)$ .

#### (a) Jacobi-Verfahren:

$$M_{\text{Jac}} = - \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{=D^{-1}} \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0.5 & 1 \\ 0.5 & 0 & 1 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmatrix}}_{=(L+R)} = - \begin{pmatrix} 0 & 0.5 & 1 \\ 0.5 & 0 & 1 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Es ist 1.)  $\|M_{\text{Jac}}\|_1 = 2.5 \geq 1$  und 2.)  $\|M_{\text{Jac}}\|_\infty = \dots \geq 1$ , wobei das „ $\geq 1$ “ von 2.) hier klar ist, da  $A$  nicht strikt zeilendiagonaldominant ist. Also bestimmen wir 3.) den Spektralradius  $\rho(M)$ :

$$\begin{aligned} \chi_{M_{\text{Jac}}}(x) &= \det(xI - M_{\text{Jac}}) = \det(xI + (-M_{\text{Jac}})) = \left| \begin{pmatrix} x+0 & 0.5 & 1 \\ 0.5 & x+0 & 1 \\ -2 & 2 & x+0 \end{pmatrix} \right| \\ \chi_{M_{\text{Jac}}}(x) &= x^3 + (-1) + 1 - \left(\frac{1}{4}x\right) - 2x + 2x = x^3 - \frac{1}{4}x = x \cdot \left(x^2 - \frac{1}{4}\right) \stackrel{!}{=} 0. \end{aligned}$$

Also  $x = 0$  oder  $x^2 - \frac{1}{4} = 0$ , d. h. die EWe sind  $-\frac{1}{2}, 0$  und  $\frac{1}{2}$ . Also ist  $\rho(M_{\text{Jac}}) = \max(|-\frac{1}{2}|, |0|, |\frac{1}{2}|) < 1$  und somit konvergiert das Jacobi-Verfahren für beliebige Startvektoren.



$$M_{vGS} = - \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.5 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}}_{=(D+L)^{-1}}^{-1} \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0.5 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{=R} = - \begin{pmatrix} 0 & 0.5 & 1 \\ 0 & -0.25 & 0.5 \\ 0 & 1.5 & 1 \end{pmatrix}$$

Es ist 1.)  $\|M_{vGS}\|_1 = 2.5 \geq 1$  und 2.)  $\|M_{vGS}\|_\infty = 2.5 \geq 1$ . Also 3.) Spektralradius  $\rho(M_{vGS})$  bestimmen:

$$\chi_{M_{vGS}}(x) = \det(xI - M_{vGS}) = \begin{vmatrix} x+0 & 0.5 & 1 \\ 0 & x-0.25 & 0.5 \\ 0 & 1.5 & x+1 \end{vmatrix} = (x+0) \cdot \begin{vmatrix} x-0.25 & 0.5 \\ 1.5 & x+1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\iff x \cdot (x^2 + \frac{3}{4}x - 1) \stackrel{!}{=} 0$$

Das ergibt den EW 0 und mit der pq-Formel die anderen beiden EWe  $-\frac{3}{8} \pm \sqrt{1 + 9/64}$  und somit  $\rho(M) = |-\frac{3}{8} - \sqrt{1 + 9/64}| > 1$ , was gleichbedeutend damit ist, dass das vGS-Verfahren **nicht** für beliebige Startvektoren konvergiert.

Bemerkung: Da  $(1, 0, 0)^T$  EV zum EW 0 ist, erhielte man ab dem 1. Schritt immer die exakte Lösung und das Verfahren konvergierte, wenn die Startnäherung so gewählt wäre, dass der Startfehler ein Vielfaches des ersten Einheitsvektors wäre, d. h. wenn also „zufällig“ nur die erste Komponente des Startvektors falsch wäre.

#### (b) rGS-Verfahren:

$$M_{rGS} = - \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0.5 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{=(D+R)^{-1}}^{-1} \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmatrix}}_{=L} = - \begin{pmatrix} 0.75 & -1 & 0 \\ 2.5 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Es ist 1.)  $\dots \geq 1$  und 2.)  $\dots \geq 1$ , sodass wir 3.)  $\rho(M_{rGS})$ , also die EWe berechnen:

$$\chi_{rGS}(x) = \begin{vmatrix} x+0.75 & -1 & 0 \\ 2.5 & x-2 & 0 \\ -2 & 2 & x+0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x+0.75 & -1 \\ 2.5 & x-2 \end{vmatrix} \cdot (x+0) = 0$$

$$\iff x \cdot (x^2 - \frac{5}{4}x + 1) \stackrel{!}{=} 0$$

Man erhält also den EW 0 und mit der pq-Formel die andere beiden (hier komplexwertigen) EWe  $\frac{5}{8} \pm \sqrt{\frac{25}{64} - 1} = \frac{5}{8} \pm i\sqrt{1 - \frac{25}{64}}$ , also erhält man die Beträge 0, und  $|\frac{5}{8} \pm i\sqrt{1 - \frac{25}{64}}| = \sqrt{(\frac{5}{8})^2 + (1 - \frac{25}{64})} = \sqrt{1} = 1$ . Also gilt  $\rho(M_{rGS}) = 1 \geq 1$ , womit das rückwärts-Gauß-Seidel-Verfahren **nicht** konvergiert.

#### sGS-Verfahren:

$$M_{sGS} = M_{rGS} M_{vGS}$$

$$M_{sGS} = \begin{pmatrix} 0.75 & -1 & 0 \\ 2.5 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0.5 & 1 \\ 0 & -0.25 & 0.5 \\ 0 & 1.5 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0.625 & 0.25 \\ 0 & 1.75 & 1.5 \\ 0 & -1.5 & -1 \end{pmatrix}$$

1.) und 2.) liefern wieder  $\geq 1$ , sodass abermals der Spektralradius berechnet werden muss:

$$\chi_{M_{sGS}}(x) = \begin{vmatrix} x-0 & -0.625 & -0.25 \\ 0 & x-1.75 & -1.5 \\ 0 & 1.5 & x+1 \end{vmatrix} = (x-0) \cdot \begin{vmatrix} x-1.75 & -1.5 \\ 1.5 & x+1 \end{vmatrix} = (x-0)(x^2 - \frac{3}{4}x + \frac{1}{2})$$

Man erhält als EWe also die Nullstelle  $x = 0$  und mit der pq-Formel die weiteren beiden komplexwertigen Nullstellen  $\frac{3}{8} \pm \sqrt{\frac{9}{64} - \frac{1}{2}} = \frac{3}{8} \pm i\sqrt{\frac{1}{2} - \frac{9}{64}}$  mit dem Betrag  $|\frac{3}{8} \pm i\sqrt{\frac{1}{2} - \frac{9}{64}}| = \sqrt{(\frac{3}{8})^2 + \frac{1}{2} - \frac{9}{64}} = \sqrt{\frac{1}{2}} < 1$ .

Insgesamt erhält man  $\rho(M_{sGS}) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ , was gleichbedeutend damit ist, dass das sGS-Verfahren für beliebige Startvektoren konvergiert. **Von den vier Verfahren konvergieren also nur das Jacobi- und das symmetrische Gauß-Seidel-Verfahren.**

- (c) Im Hinblick auf die Charakterisierung der Konvergenz ist das Jacobi-Verfahren zu bevorzugen wegen  $\rho(M_{\text{Jac}}) = \frac{1}{2} < \frac{1}{\sqrt{2}} = \rho(M_{\text{sGS}})$ . Für das Jacobi-Verfahren ist zu erwarten, dass sich langfristig der Fehler etwa wie  $(\frac{1}{2})^k$  verhält, also dass sich der Fehler bei jeder Iteration etwa halbiert. Für das sGS-Verfahren ist zu erwarten, dass sich langfristig der Fehler etwa wie  $(\frac{1}{\sqrt{2}})^k$  verhält, also dass sich langfristig der Fehler nach jeder zweiten Iteration etwa halbiert.

Auch hinsichtlich der Rechenoperationen ist das Jacobi-Verfahren zu bevorzugen: eine Iteration vom vGS- bzw. rGS-Verfahren besteht *jeweils* aus genauso vielen flops wie eine Iteration des Jacobi-Verfahrens (bei gleicher rechter Seite und der gleichen Iterierten). Der Rechenaufwand einer Iteration ist also etwa doppelt so groß.

Als Fazit lässt sich also sagen, dass zu erwarten ist, dass (nach einigen wenigen Iterationen) das symmetrische Gauß-Seidel-Verfahren etwa viermal soviel Rechenaufwand verursacht wie das Jacobi-Verfahren, um die gleiche Fehlerreduktion zu erreichen.

### Aufgabe 3.14 [Konvergenz linearer Iterationsverfahren]

In dieser Aufgabe soll die Konvergenz der linearen Iterationsverfahren mit folgenden Fehlerfortpflanzungsmatrizen untersucht werden.

$$M_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1/4 & 0 & 0 \\ -1/4 & 0 & -1/4 & 0 \\ 0 & -1/4 & 0 & -1/4 \\ 0 & 0 & -1/4 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 7 & 2 \\ 0 & 7 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 5 & 5 \\ 0 & 1 & 6 & 5 \end{pmatrix}, \quad M_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -2/3 \\ 0 & 1/2 & 1/4 & 0 \\ 0 & 1/4 & 1/2 & 0 \\ 2/3 & 0 & 0 & -1/3 \end{pmatrix}.$$

Welche der Verfahren konvergieren für beliebige Startvektoren/rechte Seiten und welche nicht?

### Lösung

$M_1$  : Hier sieht man, dass bspw. für die  $\|\cdot\|_1$ -Norm gilt:

$$\|M_1\|_1 = \frac{1}{2} < 1$$

Dies ist ein hinreichendes Kriterium für die Konvergenz dieses Verfahrens (siehe Vorlesung).

*Alternativ* funktioniert es in diesem Beispiel auch analog mit der  $\|\cdot\|_\infty$ -Norm  $\|M\|_\infty$ .

$M_2$  : Sowohl Zeilensummen- als auch Spaltensummennorm sind größer als 1. Damit sind weitere Untersuchungen notwendig. Es fällt auf, dass die Summe jeder Zeile genau 12 ergibt. Also gilt:

$$M_2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \\ 12 \\ 12 \end{pmatrix} = 12 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Insbesondere ist 12 EW zum EV  $(1, 1, 1, 1)^T$ . Der Spektralradius  $\rho(M_2)$  ist also mindestens 12 und damit konvergiert dieses Verfahren nicht für alle Startvektoren!

$M_3$  : Zeilensummen- und Spaltensummennorm helfen hier nicht weiter. Wir wollen nun die EWte von  $M_3$  berechnen:

$$\det(M_3 - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{1}{2}-\lambda & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2}-\lambda & 0 \\ \frac{2}{3} & 0 & 0 & -\frac{1}{3}-\lambda \end{pmatrix}$$

Man sieht, dass die Matrix bereits eine gewisse Blockstruktur besitzt. Geometrisch gedeutet, berechnen wir hier die EWte auf den Unterräumen

$$V_1 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad V_2 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

Die folgende Lösung ist rein rechnerisch hergeleitet, man sollte aber die geometrische Bedeutung vor Augen haben. Jede Vertauschung von einer Zeile (oder einer Spalte) einer Matrix kehrt das Vorzeichen der dazugehörigen Determinante um. Nach Vertauschung der 1. und der 3. Zeile und anschließender Vertauschung der 1. und der 3. Spalte haben wir also wieder das gleiche Vorzeichen und somit gilt

$$\det(M_3 - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} \frac{1}{2} - \lambda & \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 - \lambda & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} - \lambda \end{pmatrix}$$

Diese Matrix hat nun eine diagonale Blockstruktur und damit folgt sofort für die Determinante:

$$\begin{aligned} \det(M_3 - \lambda I) &= \det \begin{pmatrix} \frac{1}{2} - \lambda & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} - \lambda \end{pmatrix} \cdot \det \begin{pmatrix} 1 - \lambda & -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} - \lambda \end{pmatrix} \\ &= \left( \left( \frac{1}{2} - \lambda \right)^2 - \frac{1}{16} \right) \cdot \left( (1 - \lambda) \left( -\frac{1}{3} - \lambda \right) + \frac{4}{9} \right) = 0 \\ &= \left( \frac{1}{2} - \lambda - \frac{1}{4} \right) \left( \frac{1}{2} - \lambda + \frac{1}{4} \right) \left( -\frac{1}{3} + \frac{\lambda}{3} - \lambda + \lambda^2 + \frac{4}{9} \right) \\ &= \left( \frac{1}{4} - \lambda \right) \left( \frac{3}{4} - \lambda \right) \left( \lambda^2 - \frac{2}{3}\lambda + \frac{1}{9} \right) \\ &\Leftrightarrow \left( \frac{1}{4} - \lambda \right) \left( \frac{3}{4} - \lambda \right) \left( \frac{1}{3} - \lambda \right)^2 = 0 \\ &\Leftrightarrow \lambda \in \left\{ \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{3} \right\} \end{aligned}$$

Da die EWte alle kleiner als 1 sind, konvergiert dieses Verfahren.

### Aufgabe 3.15 [Lineare Iterationsverfahren zu geg. Vorkonditionierer, vgl. Aufgabe ??]

Gegeben seien eine Matrix  $A$  sowie ein Vorkonditionierer  $N$  durch

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad N^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Man untersuche das resultierende Iterationsverfahren zur näherungsweisen Lösung eines Linearen Gleichungssystems  $A\vec{x} = \vec{b}$  mit einer beliebigen rechten Seite  $\vec{b}$  auf Konvergenz.

### Lösung

Wir berechnen die Iterationsmatrix durch Lösen von  $N^{-1}M = -(A - N^{-1})$ :

$$\begin{array}{cccc|cccc} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \end{array}$$

Da wir auf der linken Seite jetzt die Einheitsmatrix stehen haben, ist

$$M = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}.$$

Davon berechnen wir nun die Eigenwerte:

$$\det(\lambda I - M) = \begin{vmatrix} \lambda & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & \frac{1}{2} \\ 1 & \lambda \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ \frac{1}{2} & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda^2 - \frac{1}{2})^2$$

Die Eigenwerte lauten also  $\lambda_{1,2} = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$  und damit ist  $\rho(M) = \frac{1}{\sqrt{2}} < 1$ , also konvergiert das Verfahren.

### Aufgabe 3.16 [Fehlerabschätzung bei linearen Iterationsverfahren]

Betrachten Sie das lineare Gleichungssystem  $A\vec{x} = \vec{b}$  mit

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 6 \\ -8 \\ 8 \end{pmatrix}$$

- (a) Zeigen Sie, dass das Gesamtschritt-Verfahren (=Jacobi-Verfahren) und das Einzelschritt-Verfahren (=Gauß-Seidel-Verfahren) zur iterativen Lösung des LGS für jeden beliebigen Startvektor konvergieren. Wie lautet die Fehlerfortpflanzungsmatrix für das Gesamtschritt-Verfahren?
- (b) Starten Sie mit  $\vec{x}^{(0)} = (1, 2, 1)^T$  und berechnen Sie mit dem Gesamtschritt-Verfahren sowie dem Einzelschritt-Verfahren die erste Iterierte  $\vec{x}^{(1)}$ .
- (c) Wieviele Schritte sind mit dem Gesamtschritt-Verfahren (höchstens) nötig, um die Genauigkeit von 0.0001 in jeder Komponente zu erhalten? (a priori-Abschätzung). Verwenden Sie die  $\infty$ -Norm.

### Lösung

- (a) A ist strikt zeilendiagonaldominant, da

$$3 > 1 + 1, \quad 5 > 1 + 1, \quad 3 > 1 + 1$$

$\Rightarrow$  Das Jacobi-Verfahren konvergiert für jeden beliebigen Startvektor.

$$M_{\text{Jac}} = -D_A^{-1}(L_A + R_A) = -\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{5} & 0 & \frac{1}{5} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \end{pmatrix}$$

Zur Konvergenzuntersuchung des (vorwärts) Gauß-Seidel-Verfahrens berechnen wir die Fehlerfortpflanzungsmatrix:

$$\begin{aligned} M_{\text{vGS}} &= -(D_A + L_A)^{-1}(R_A) = -\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -1 & 5 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= -\begin{pmatrix} 1/3 & 0 & 0 \\ 1/15 & 1/5 & 0 \\ -4/45 & 1/15 & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1/3 & -1/3 \\ 0 & 1/15 & 2/15 \\ 0 & -4/45 & 7/45 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Beispielsweise ist  $\|M_{\text{vGS}}\|_1 = \max\{0, 22/45, 28/45\} = 28/45 < 1$ , so dass auch das Gauß-Seidel-Verfahren konvergiert.

- (b) Jacobi-Verfahren:  $D_A \vec{x}^{(1)} = \vec{b} - (L_A + R_A) \vec{x}^{(0)} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \vec{x}^{(1)} = \begin{pmatrix} 6 \\ -8 \\ 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$

$$\vec{x}_1^{(1)} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 6 & +1 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \cdot 7 = \frac{7}{3}$$

$$\vec{x}_2^{(1)} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -8 & +1 \cdot 1 & +1 \cdot 1 \end{pmatrix} = -\frac{6}{5}$$

$$\vec{x}_3^{(1)} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 8 & -1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 \end{pmatrix} = 3$$

Gauß-Seidel-Verfahren:  $(D_A + L_A)\vec{x}^{(1)} = \vec{b} - R_A\vec{x}^{(0)} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -1 & 5 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} \vec{x}^{(1)} = \begin{pmatrix} 7 \\ -7 \\ 8 \end{pmatrix}.$

$$\vec{x}_1^{(1)} = \frac{7}{3}$$

$$\vec{x}_2^{(1)} = -\frac{1}{5}((-1) \cdot \frac{7}{3} + (-1) \cdot 1 + 8) = -\frac{1}{5} \left( 7 - \frac{7}{3} \right) = -\frac{14}{15}$$

$$\vec{x}_3^{(1)} = -\frac{1}{3} \left( (+1) \cdot \frac{7}{3} + (-1) \cdot \left( -\frac{14}{15} \right) - 8 \right) = -\frac{1}{3} \left( \frac{14}{15} + \frac{7}{3} - 8 \right) = \frac{71}{45}$$

(c) Falls  $L := \|M_{Jac}\|_\infty < 1$ , so gilt:  $\|\vec{x}^{(k)} - \vec{x}^*\|_\infty \leq \frac{L^k}{1-L} \|\vec{x}^{(1)} - \vec{x}^{(0)}\|_\infty$ , wobei  $\vec{x}^* = A^{-1}\vec{b}$ .

Man berechnet hier

$$L = \max \left\{ \frac{2}{3}, \frac{2}{5}, \frac{2}{3} \right\} = \frac{2}{3}, \quad \|\vec{x}^{(1)} - \vec{x}^{(0)}\|_\infty = \max \left\{ \frac{4}{3}, 2 + \frac{6}{5}, 2 \right\} = \frac{16}{5}$$

und erhält somit:

$$\begin{aligned} & \frac{L^k}{1-L} \cdot \frac{16}{5} \stackrel{!}{\leq} 0.0001 = 10^{-4} \\ \Leftrightarrow & L^k \leq \frac{5(1-L)}{16 \cdot 10^4} = \frac{5}{48 \cdot 10^4} \\ \Leftrightarrow & k \ln L \leq \ln \frac{5}{48 \cdot 10^4} \\ \Leftrightarrow & k \geq \frac{\ln \frac{5}{48 \cdot 10^4}}{\ln \frac{2}{3}} \approx 28.3 \end{aligned}$$

Für  $k \geq 29$  mit  $k \in \mathbb{N}$  gilt  $k \geq \frac{\ln \frac{5}{48 \cdot 10^4}}{\ln \frac{2}{3}} \approx 28.3$ . Das heißt nach spätestens 29 Schritten hat man eine Genauigkeit von 0.0001 erreicht.

## Zusatzaufgaben

### Aufgabe 3.17 [Kondition (Wiederholung)]

Es sei die Matrix  $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$  gegeben durch

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Für die Matrix berechne man die Konditionszahlen  $\kappa_1(A)$ ,  $\kappa_2(A)$  und  $\kappa_\infty(A)$ .

### Lösung

Wegen  $\kappa_p(A) = \|A^{-1}\|_p \|A\|_p$  müssen wir hier leider  $A^{-1}$  berechnen. Vorteil:  $A$  hat Blockstruktur, d.h. wir müssen nur die  $2 \times 2$ -Blöcke invertieren.

$$\begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & 0 \\ 0 & A_2^{-1} \end{pmatrix}.$$

Formel für  $2 \times 2$ -Blöcke

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Also gilt

$$A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

$A^{-1}$  ist symmetrisch: Also ist die Zeilensummennorm gleich der Spaltensummennorm:  $\|A^{-1}\|_{\infty} = \|A^{-1}\|_1 = 1$ ,  $\|A^{-1}\|_2$  lässt sich über die EWte von  $A$  blockweise berechnen ( $A$  symmetrisch):

$$\begin{aligned}\det(\lambda I - A) &= \begin{vmatrix} \lambda-3 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & \lambda-3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-3 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & \lambda-3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-3 & -2 \\ -2 & \lambda-3 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \lambda-3 & 2 \\ 2 & \lambda-3 \end{vmatrix} \\ &= ((\lambda-3)^2 - 4) ((\lambda-3)^2 - 4) \stackrel{!}{=} 0 \\ &\Rightarrow \lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 5 \\ &\Rightarrow \|A^{-1}\|_2 = \frac{1}{|\lambda_{\min}(A)|} = 1\end{aligned}$$

Insgesamt erhalten wir

$$\begin{aligned}\kappa_1(A) &= \|A^{-1}\|_1 \|A\|_1 = 1 \cdot 5 = 5 \\ \kappa_2(A) &= \|A^{-1}\|_2 \|A\|_2 = \frac{|\lambda_{\max}(A)|}{|\lambda_{\min}(A)|} = 5, \quad \text{da } A \text{ symmetrisch} \\ \kappa_{\infty}(A) &= \kappa_1(A) \quad \text{wegen Symmetrie}\end{aligned}$$

Hier bezeichnen  $\lambda_{\max}(A)$  und  $\lambda_{\min}(A)$  den betragsgrößten bzw. betragskleinsten Eigenwert, und  $|\lambda_{\max}(A)|$  und  $|\lambda_{\min}(A)|$  deren Beträge.

### Aufgabe 3.18 [Konvergenz linearer Iterationsverfahren (Wiederholung)]

Zur näherungsweisen Lösung von  $A\vec{x} = \vec{b}$  für einen beliebigen Vektor  $\vec{b} \in \mathbb{R}^3$  und die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 9 & -8 & 2 \\ 8 & 9 & 2 \\ -4 & 4 & 9 \end{pmatrix}$$

untersuche man die Konvergenz des vGS-, rGS- und des sGS-Verfahrens zur Lösung des Gleichungssystems  $A\vec{x} = \vec{b}$  für beliebige Startvektoren.

### Lösung

Die Matrix  $A$  ist nicht symmetrisch, also lassen sich die hinreichenden Kriterien, die auf symmetrisch positiver Definitheit von  $A$  basieren, nicht verwenden. Weiter ist die Matrix weder Zeilen- noch Spaltendiagonaldominant, sodass sich die entsprechenden Kriterien ebenfalls nicht anwenden lassen. Die Verfahrensmatrix ist jeweils gegeben durch

$$M = I - NA = -N(A - N^{-1}).$$

Man berechnet die zugehörigen Systemmatrizen

$$\begin{aligned}M_{\text{vGS}} &= - \underbrace{\begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 8 & 9 & 0 \\ -4 & 4 & 9 \end{pmatrix}}_{=(D+L)^{-1}}^{-1} \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -8 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{=R} = - \begin{pmatrix} 0 & -0.8889 & 0.2222 \\ 0 & 0.7901 & 0.0247 \\ 0 & -0.7462 & 0.0878 \end{pmatrix}, \\ M_{\text{rGS}} &= - \underbrace{\begin{pmatrix} 9 & -8 & 2 \\ 0 & 9 & 2 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}}_{=(D+R)^{-1}}^{-1} \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 8 & 0 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \end{pmatrix}}_{=L} = - \begin{pmatrix} 0.9767 & -0.1866 & 0 \\ 0.9877 & -0.0988 & 0 \\ -0.4444 & 0.4444 & 0 \end{pmatrix}, \\ M_{\text{sGS}} &= M_{\text{rGS}} M_{\text{vGS}} = \begin{pmatrix} 0 & -1.0156 & 0.2124 \\ 0 & -0.9560 & 0.2170 \\ 0 & 0.7462 & -0.0878 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Ferner rechnet man leicht nach, dass für alle Systemmatrizen weder  $\|M\|_1 < 1$  noch  $\|M\|_\infty < 1$  und die entsprechenden Konvergenzkriterien daher nicht greifen. Als nächstes berechnet man den Spektralradius. Offensichtlich besitzt jeder der Matrizen einen Eigenwert 0 (Nullspalte). Ausnutzen der Blockstruktur (vgl. Aufgabe 3.13) liefert die Eigenwerte

$$\text{spec}(M_{\text{vGS}}) = \{0, -0.7628, -0.1151\}, \quad \text{spec}(M_{\text{rGS}}) = \{0, -0.7628, -0.1151\}, \quad \text{spec}(M_{\text{sGS}}) = \{0, -1.1138, 0.0701\}$$

und somit die Spektralradien

$$\rho(M_{\text{vGS}}) = 0.7628 < 1, \quad \rho(M_{\text{rGS}}) = 0.7628 < 1, \quad \rho(M_{\text{sGS}}) = 1.1138 > 1.$$

Somit konvergieren sowohl das vGS- als auch das rGS-Verfahren für beliebige Startvektoren. Die Kombination der beiden Verfahren, d.h. das sGS-Verfahren, konvergiert hingegen nicht!

**Aufgabe 3.19** [Lineare Iterationsverfahren zu geg. Vorkonditionierer (Alte Klausuraufgabe), vgl. Aufgabe ??]

Gegeben seien eine Matrix  $A$  sowie ein Vorkonditionierer  $N$  durch

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 20 \end{pmatrix}, \quad N^{-1} = \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 20 \end{pmatrix}$$

Man untersuche das resultierende Iterationsverfahren zur näherungsweisen Lösung eines Linearen Gleichungssystems  $A\vec{x} = \vec{b}$  mit einer beliebigen rechten Seite  $\vec{b}$  auf Konvergenz.

**Lösung**

Berechne die Iterationsmatrix:

$$M = -N(A - N^{-1}) = -\begin{pmatrix} \frac{1}{10} & 0 \\ 0 & \frac{1}{20} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{10} \\ -\frac{1}{20} & 0 \end{pmatrix}$$

Dann rechnet man z. B.  $\|M\|_1 = \max\{\frac{11}{20}, \frac{1}{10}\} < 1$ , dies ist eine hinreichende Bedingung für die Konvergenz des Verfahrens.

**Aufgabe 3.20** [(Wiederholend) Lineare Iterationsverfahren für LGSe]

Zur näherungsweisen Lösung von  $A\vec{x} = \vec{b}$  und für die Matrix/den Vektor

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0.5 & 1 \\ 0.5 & 1 & 1 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- (a) führe man ausgehend vom Startvektor  $\vec{x}^{(0)} = (0, 0, 0)^T$  jeweils zwei Iterationen des Jacobi-Verfahrens und des (vorwärts-)Gauß-Seidel-Verfahrens durch.
- (b) führe man mit der mit dem vGS-Verfahren berechneten Näherung  $\vec{x}^{(1)}$  aus dem vorigen Aufgabenteil als Startnäherung einen Schritt des rGS-Verfahrens durch.
- (c) gebe man für den Startvektor  $\vec{x}^{(0)} = (0, 0, 0)^T$  die Näherung  $\vec{x}^{(1)}$  an, die das sGS-Verfahren liefert.

**Lösung**

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 0.5 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$L + R = \begin{pmatrix} 0 & 0.5 & 1 \\ 0.5 & 0 & 1 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad D + L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.5 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad D + R = \begin{pmatrix} 1 & 0.5 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(a) Jacobi:

$\vec{x}^{(1)}$ :

$$\begin{aligned} \text{Löse} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{=D} \vec{x}^{(1)} &= \underbrace{\begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}}_{=\vec{b}} - \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0.5 & 1 \\ 0.5 & 0 & 1 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmatrix}}_{=(L+R)} \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}_{=\vec{x}^{(0)}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}}_{=\vec{b} - (L+R)\vec{x}^{(0)}} \\ \Rightarrow \vec{x}^{(1)} &= \begin{pmatrix} 4/1 \\ 4/1 \\ 1/1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$\vec{x}^{(2)}$ :

$$\begin{aligned} \text{Löse} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{=D} \vec{x}^{(2)} &= \underbrace{\begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}}_{=\vec{b}} - \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0.5 & 1 \\ 0.5 & 0 & 1 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmatrix}}_{=(L+R)} \underbrace{\begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}}_{=\vec{x}^{(1)}} \\ &= \underbrace{\begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}}_{=\vec{b}} - \underbrace{\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}}_{=(L+R)\vec{x}^{(1)}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{=\vec{b} - (L+R)\vec{x}^{(1)}} \\ \Rightarrow \vec{x}^{(2)} &= \begin{pmatrix} 1/1 \\ 1/1 \\ 1/1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

vGS-Verfahren:

$\vec{x}^{(1)}$ :

$$\begin{aligned} \text{Löse} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.5 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}}_{=(D+L)} \vec{x}^{(1)} &= \underbrace{\begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}}_{=\vec{b}} - \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0.5 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{=R} \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}_{=\vec{x}^{(0)}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}}_{=\vec{b} - R\vec{x}^{(0)}} \\ \Rightarrow \vec{x}^{(1)} &= \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \end{aligned}$$



$\vec{x}^{(2)}$ :

$$\begin{aligned}
 \text{Löse} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.5 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}}_{=(D+L)} \vec{x}^{(2)} &= \underbrace{\begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}}_{=\vec{b}} - \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0.5 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{=R} \underbrace{\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}}_{\vec{x}^{(1)}} \\
 &= \underbrace{\begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}}_{=\vec{b}} - \underbrace{\begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}}_{R\vec{x}^{(1)}} = \underbrace{\begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\vec{b}-R\vec{x}^{(1)}} \\
 \Rightarrow \quad \vec{x}^{(2)} &= \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

(b) rGS-Verfahren:

$\vec{x}^{(1)}$ :

$$\begin{aligned}
 \text{Löse} \quad \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0.5 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{=(D+R)} \vec{x}^{(1)} &= \underbrace{\begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}}_{=\vec{b}} - \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmatrix}}_{=L} \underbrace{\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}}_{\vec{x}^{(0)}=\vec{x}_{\text{vGS}}^{(1)}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}}_{\vec{b}-L\vec{x}^{(0)}} \\
 \Rightarrow \quad \vec{x}^{(1)} &= \begin{pmatrix} 0.5 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

(c) Ein Schritt des sGS-Verfahrens entspricht der Hintereinanderausführung von zunächst einem Schritt des vGS-Verfahrens gefolgt von einem Schritt des rGS-Verfahrens. Mit dem Nullvektor als Startvektor wurde schon in (a) ein Schritt des vGS-Verfahrens gerechnet. Mit dieser Iterierten wurde schon in (b) ein Schritt des rGS-Verfahrens gerechnet. Die Lösung lautet also auch hier:

$$\vec{x}^{(1)} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}$$



## Mathematik für die Ingenieurwissenschaften III - Numerik SoSe 2025 – Übung 2 – Lösungen

### Themen

#### Vorwärts- und Rückwärtseinsetzen

#### LR-Zerlegung mit Spaltenpivotwahl

- Beschreibung: Kapitel 2.1

LR-Zerlegung ohne Pivotwahl (kanonisch) - Bemerkung 2.13 und Satz 2.12

### Zentralübung

In dieser Zentralübung werden insbesondere Aufgaben aus diesem Abschnitt behandelt. Weiterhin haben Sie die Gelegenheit Fragen zu der Vorlesung und den Videos zu stellen.

#### Aufgabe 2.1 [Spaltenpivotsuche, siehe auch Beispiel 2.14 im Skript]

Vorgelegt seien

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -2 & -2 \\ 1 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 3 & 11 & 3 \\ -2 & 0 & 3 & 14 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

- (a) Man bestimme die LR-Zerlegung mit Spaltenpivotwahl.
- (b) Man löse das LGS unter Zuhilfenahme der LR-Zerlegung mit Spaltenpivotwahl.
- (c) Man gebe zum besseren Verständnis des Lösungsweges des ersten Aufgabenteils die Matrizen  $P_i$ ,  $L_i^{-1}$ ,  $\tilde{A}^{(i)}$ ,  $\hat{A}^{(i)}$  sowie  $P$ ,  $L$  und  $R$  an.

## Kurzteil

### Aufgabe 2.2

Ist der GA mit kanonischer Pivotwahl möglich für  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$  bzw.  $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 3 \\ 1 & 2 & 7 \end{pmatrix}$ ?

### Lösung

Für die Matrix A führt man einfach eine Gauß-Umformung durch und erhält

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{Z_2 - 2Z_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -4 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

und erhält eine Null bei  $a_{22}^{(2)}$ . Der GA mit gewünschter Pivotwahl ist also nicht möglich.

Die Matrix B ist offenbar strikt zeilendiagonaldominant (und auch strikt spaltendiagonaldominant). Nach Satz 2.12 ist also der GA mit kanonischer Pivotwahl möglich.

### Aufgabe 2.3 [Symmetrisch positiv definite Matrizen]

Welche der Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 10 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 6 & 1 \\ 3 & 1 & 30 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & 7 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & 7 \end{pmatrix}$$

ist/sind symmetrisch positiv definit?

### Lösung

Die Matrix A ist nicht symmetrisch wegen  $2 = A_{1,2} \neq A_{2,1} = 1$ , also auch nicht symmetrisch positiv definit.

Die *symmetrische* Matrix B kann mit Hilfe des Gauß-Algorithmus mit kanonischer Pivot-Wahl auf rechte obere Dreiecksgestalt gebracht werden. Man erhält

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 6 & 1 \\ 3 & 1 & 30 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & -5 \\ 0 & -5 & 21 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & -5 \\ 0 & 0 & 8.5 \end{pmatrix}.$$

Da in dieser Zeilenstufenform (ohne Zeilentausch erlangt!) der *symmetrischen* Matrix A alle Diagonalelemente positiv sind, ist die Matrix symmetrisch positiv definit (siehe Bemerkung 2.13 im Skript).

Alternativ erhält man ebenfalls mit Bemerkung 2.13, dass die Matrix B symmetrisch und symmetrisch positiv definit ist:

$$\det B_1 = B_{1,1} = 1 > 0, \quad \det B_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} = 2 > 0, \quad \det B_3 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 6 & 1 \\ 3 & 1 & 30 \end{vmatrix} = 17 > 0.$$

Die Matrix C ist symmetrisch, man verwendet wieder Bemerkung 2.13 und führt den Gauß-Algorithmus durch oder berechnet alternativ die Hauptminoren:

$$\det C_1 = C_{1,1} = 3 > 0, \quad \det C_2 = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 14 > 0, \quad \det C_3 = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & 7 \end{vmatrix} = 72 > 0, \quad \Rightarrow A \text{ ist s.p.d.}$$

Die Matrix D ist symmetrisch. Weiterhin berechnet man z. B. die Hauptminoren:

$$\det D_1 = D_{1,1} = 3 > 0, \quad \det D_2 = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 11 > 0, \quad \det D_3 = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & 7 \end{vmatrix} = 57 > 0, \quad \Rightarrow A \text{ ist s.p.d.}$$

## Aufgabenteil

### Aufgabe 2.4 [LR-Zerlegung mit partieller Pivotwahl (Spaltenpivotsuche)]

- (a) Bestimmen Sie die  $P^T LR$ -Zerlegung  $PA = LR$  für die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 5 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (b) Eine andere Matrix  $A$  hat die  $P^T LR$ -Zerlegung  $PA = LR$  mit

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad R = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 5/2 \end{pmatrix}.$$

Lösen Sie damit das LGS  $A\vec{x} = \vec{b}$  mit rechter Seite  $\vec{b} = (4, -2, 3)^T$ , indem Sie die entsprechenden beiden Dreieckssysteme lösen.

### Lösung

- (a) Hier die Lösung in einer Kurzschreibweise. Eine ausführlichere Lösung befindet sich hier weiter unten.

| L, R, A |     |     |      | Operationen                       | $\vec{p}$ | Bem.: Ablesbar in aktuellen Zeilen wären                                                                                                  |
|---------|-----|-----|------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 1   | 2   | 1    | $\leftarrow$                      | 1         | $\hat{A}^{(1)} = A = \dots$<br>$P_1 = \dots$                                                                                              |
| 2       | 2   | -1  | 2    | $\leftarrow$                      | 2         |                                                                                                                                           |
| 2       | 3   | 2   | 0    |                                   | 3         |                                                                                                                                           |
| 0       | 2   | 5   | 1    |                                   | 4         |                                                                                                                                           |
| 2       | 2   | -1  | 2    | $\leftarrow \cdot (-\frac{1}{2})$ | 2         | $\tilde{A}^{(1)} = P_1 \hat{A}^{(1)} = \dots$<br>$L_1^{-1} = \dots$<br>$P_1 = \dots$                                                      |
| 1       | 1   | 2   | 1    | $\leftarrow +$                    | 1         |                                                                                                                                           |
| 2       | 3   | 2   | 0    | $\leftarrow +$                    | 3         |                                                                                                                                           |
| 0       | 2   | 5   | 1    |                                   | 4         |                                                                                                                                           |
| 2       | 2   | -1  | 2    |                                   | 2         | $\hat{L}_1 = \tilde{L}_1 L_1 = \dots$<br>$\hat{A}^{(2)} = L_1^{-1} \tilde{A}^{(1)} = \dots$<br>$P_2 = \dots$<br>$P_1 = \dots$             |
| 0.5     | 0   | 2.5 | 0    | $\leftarrow$                      | 1         |                                                                                                                                           |
| 1       | 1   | 3   | -2   |                                   | 3         |                                                                                                                                           |
| 0       | 2   | 5   | 1    | $\leftarrow$                      | 4         |                                                                                                                                           |
| 2       | 2   | -1  | 2    |                                   | 2         | $\tilde{L}_1 = P_2 \hat{L}_1 P_2 = \dots$<br>$\tilde{A}^{(2)} = P_2 \hat{A}^{(2)} = \dots$<br>$L_2^{-1} = \dots$<br>$P_2 P_1 = \dots$     |
| 0       | 2   | 5   | 1    | $\leftarrow \cdot (-\frac{1}{2})$ | 4         |                                                                                                                                           |
| 1       | 1   | 3   | -2   | $\leftarrow +$                    | 3         |                                                                                                                                           |
| 0.5     | 0   | 2.5 | 0    |                                   | 1         |                                                                                                                                           |
| 2       | 2   | -1  | 2    |                                   | 2         | $\hat{L}_2 = \tilde{L}_2 L_2 = \dots$<br>$\hat{A}^{(3)} = L_2^{-1} \tilde{A}^{(2)} = \dots$<br>$P_3 = \dots$<br>$P_2 P_1 = \dots$         |
| 0       | 2   | 5   | 1    |                                   | 4         |                                                                                                                                           |
| 1       | 0.5 | 0.5 | -2.5 | $\leftarrow$                      | 3         |                                                                                                                                           |
| 0.5     | 0   | 2.5 | 0    | $\leftarrow$                      | 1         |                                                                                                                                           |
| 2       | 2   | -1  | 2    |                                   | 2         | $\tilde{L}_2 = P_3 \hat{L}_2 P_3 = \dots$<br>$\tilde{A}^{(3)} = P_3 \hat{A}^{(3)} = \dots$<br>$L_3^{-1} = \dots$<br>$P_3 P_2 P_1 = \dots$ |
| 0       | 2   | 5   | 1    |                                   | 4         |                                                                                                                                           |
| 0.5     | 0   | 2.5 | 0    | $\leftarrow \cdot (-\frac{1}{5})$ | 1         |                                                                                                                                           |
| 1       | 0.5 | 0.5 | -2.5 | $\leftarrow +$                    | 3         |                                                                                                                                           |
| 2       | 2   | -1  | 2    |                                   | 2         | $\hat{L}_3 = \tilde{L}_3 L_3 = \dots$<br>$\hat{A}^{(4)} = L_3^{-1} \tilde{A}^{(3)} = \dots$<br>$P_3 P_2 P_1 = \dots$                      |
| 0       | 2   | 5   | 1    |                                   | 4         |                                                                                                                                           |
| 0.5     | 0   | 2.5 | 0    |                                   | 1         |                                                                                                                                           |
| 1       | 0.5 | 0.2 | -2.5 |                                   | 3         |                                                                                                                                           |

Man erhält damit insgesamt

$$\vec{p} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \Rightarrow P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0.5 & 0.2 & 0 \end{pmatrix} + I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0.5 & 0.2 & 1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 2.5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2.5 \end{pmatrix}.$$

Es folgt die ausführliche Lösung:

Zunächst vertauschen wir die ersten beiden Zeilen der Matrix

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \tilde{A}^{(1)} = P_1 \hat{A}^{(1)} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0.5 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \hat{A}^{(2)} = L_1^{-1} \tilde{A}^{(1)} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 2.5 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & 2 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Schritt: 2. und 4. Zeile tauschen!

$$P_2 P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \tilde{A}^{(2)} = P_2 \hat{A}^{(2)} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 2.5 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\tilde{L}_1 = P_2 L_1 P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0.5 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \hat{L}_2 = \tilde{L}_1 L_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0.5 & 1 & 0 \\ 0.5 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \hat{A}^{(3)} = L_2^{-1} \tilde{A}^{(2)} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0.5 & -2.5 \\ 0 & 0 & 2.5 & 0 \end{pmatrix}$$

3. Schritt: 3. und 4. Zeile tauschen!

$$P_3 P_2 P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \tilde{A}^{(3)} = P_3 \hat{A}^{(3)} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 2.5 & 0 \\ 0 & 0 & 0.5 & -2.5 \end{pmatrix}$$

$$\tilde{L}_2 = P_3 \hat{L}_2 P_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0.5 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \hat{L}_3 = \tilde{L}_2 L_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0.5 & 0.2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \hat{A}^{(4)} = L_3^{-1} \tilde{A}^{(3)} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 2.5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2.5 \end{pmatrix}$$

Man erhält damit insgesamt

$$L = \hat{L}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0.5 & 0.2 & 1 \end{pmatrix}, \quad P = P_3 P_2 P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R = \hat{A}^{(4)} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 2.5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2.5 \end{pmatrix}.$$

(b) Zunächst gilt

$$A\vec{x} = \vec{b} \iff PA\vec{x} = LR\vec{x} = P\vec{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Durch Vorwärtseinsetzen lösen wir dann  $L\vec{z} = (-2, 3, 4)^T$  zu

$$z_1 = -2, \quad z_2 = 5, \quad z_3 = 5.$$

Damit erhalten wir für  $R\vec{x} = \vec{z}$ :

$$x_3 = 2, \quad x_2 = -1, \quad x_1 = 1.$$

### Aufgabe 2.5 [LR-Zerlegung]

- (a) Gegeben sei die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 & 6 \\ 2 & 17 & 1 & 7 \\ 2 & 1 & 10 & 3 \\ 6 & 7 & 3 & 11 \end{pmatrix}.$$

Man berechne „die“ LR-Zerlegung; dabei gebe man auch die einzelnen Matrizen  $L_j$  ( $j = 1, 2, \dots$ ) an.

- (b) Eine andere Matrix  $A$  hat die LR-Zerlegung  $A = LR$  mit

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 4 & 8 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Lösen Sie damit das LGS  $A\vec{x} = (10, 7, 4)^T$ .

### Lösung

- (a) **Hinweis:** Hier kann auch wie gewohnt die bisher verwendete Kurzschreibweise benutzt werden.

Man berechnet mit Hilfe des Gauß-Algorithmus (ausgehend von  $A^{(1)} = A$ ):

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{array}{cccc l} 4 & 2 & 2 & 6 & \leftarrow \cdot (-\frac{1}{2}) \\ 2 & 17 & 1 & 7 & \leftarrow + \\ 2 & 1 & 10 & 3 & \leftarrow + \\ 6 & 7 & 3 & 11 & \leftarrow + \end{array}$ | $\left[ \begin{array}{c} \cdot (-\frac{1}{2}) \\ \cdot (-\frac{1}{2}) \\ \cdot (-\frac{3}{2}) \end{array} \right]$ | $L_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 & 0 \\ \frac{3}{2} & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{(2)} = L_1^{-1}A^{(1)} = \dots$ |
| $\begin{array}{cccc l} 4 & 2 & 2 & 6 & \\ 0 & 16 & 0 & 4 & \leftarrow \cdot (-\frac{1}{4}) \\ 0 & 0 & 9 & 0 & \\ 0 & 4 & 0 & 2 & \leftarrow + \end{array}$                             | $\left[ \begin{array}{c} \cdot (-\frac{1}{4}) \\ \cdot (-\frac{1}{4}) \end{array} \right]$                         | $L_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{(3)} = L_2^{-1}A^{(2)} = \dots$                     |
| $\begin{array}{cccc l} 4 & 2 & 2 & 6 & \\ 0 & 16 & 0 & 4 & \\ 0 & 0 & 9 & 0 & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \end{array}$                                                                          |                                                                                                                    | $L_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{(4)} = L_3^{-1}A^{(3)} = \dots$                               |

Damit ist  $R = A^{(4)} (= A^{(3)})$  und

$$R = L_3^{-1} \cdot L_2^{-1} \cdot L_1^{-1} \cdot A \Rightarrow LR = L_1 \cdot L_2 \cdot L_3 \cdot R = A$$

$$L = L_1 \cdot L_2 \cdot L_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 & 0 \\ \frac{3}{2} & \frac{1}{4} & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- (b) Zunächst lösen wir durch Vorwärtseinsetzen  $L\vec{z} = \vec{b}$  und erhalten  $z_1 = 10$ ,  $z_2 = 2$ ,  $z_3 = 3$ . Danach lösen wir durch Rückwärtseinsetzen  $R\vec{x} = \vec{z}$ , erhalten  $x_3 = 1$ ,  $x_2 = \frac{1}{2}$ ,  $x_1 = 1$  und somit

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

### Aufgabe 2.6 [LGS: Gauß-Algorithmus vs. gegebene Zerlegung in symmetrischer Form]

Gegeben sei die Matrix  $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ , und eine Zerlegung  $A = C^T C$  und der Vektor  $\vec{b} \in \mathbb{R}^4$  mit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & -1 \\ 3 & 10 & 2 & -4 \\ 0 & 2 & 8 & 10 \\ -1 & -4 & 10 & 39 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & -1 \\ & -1 & -2 & 1 \\ & & 2 & 6 \\ & & & 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Berechnen Sie die Lösung des linearen Gleichungssystems  $A\vec{x} = \vec{b}$

- (a) mit Hilfe des Gauß-Algorithmus, angewendet direkt auf die Matrix  $A$  und rechte Seite  $\vec{b}$
- (b) mit Hilfe der Zerlegung  $A = C^T C$ , indem Sie zwei Dreieckssysteme lösen.

## Lösung

- (a) Wir verwenden die Kurzschreibweise und lösen das LGS mit dem Gauß-Algorithmus (für die Klausur müssten hier die Rechenschritte ersichtlich sein):

$$\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 0 & -1 & 1 & 1 & 3 & 0 & -1 & 1 \\ 3 & 10 & 2 & -4 & 3 & 0 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 8 & 10 & 2 & 0 & 2 & 8 & 10 & 2 \\ -1 & -4 & 10 & 39 & 5 & 0 & -1 & 10 & 38 & 6 \end{array} \Leftrightarrow \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 0 & -1 & 1 & 1 & 3 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 8 & 10 & 2 & 0 & 0 & 4 & 12 & 2 \\ 0 & -1 & 10 & 38 & 6 & 0 & 0 & 12 & 37 & 6 \end{array}$$

Rückwärtseinsetzen ergibt nun:  $x_4 = 0$ ,  $x_3 = 0.5$ ,  $x_2 = -1$  und  $x_1 = 4$ , also  $\vec{x} = (4, -1, 0.5, 0)^T$ .

- (b) Bemerkung: Die in dieser Aufgabe gegebene Zerlegung  $A = C^T C$  ist zwar eine Zerlegung in einen linken Faktor mit linker/unterer Dreiecksmatrix  $C^T$  und rechter/oberer  $C$ , aber keine LR-Zerlegung, da  $C^T$  nicht nur 1en auf der Diagonale besitzt.

Im ersten Schritt lösen wir das Dreieckssystem  $C^T \vec{z} = \vec{b}$  (Vorwärtseinsetzen):

$$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ 3 & -1 & & \\ 0 & -2 & 2 & \\ -1 & 1 & 6 & 1 \end{pmatrix} \vec{z} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{z} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Im darauf folgenden Schritt lösen wir nun das zweite Dreieckssystem  $C\vec{x} = \vec{z}$  (Rückwärtseinsetzen):

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & -1 \\ & -1 & -2 & 1 \\ & & 2 & 6 \\ & & & 1 \end{pmatrix} \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 0.5 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

## Zusatzaufgaben

### Aufgabe 2.7 [(Wiederholend) Kurzfrage: LR-Zerlegung mit Spaltenpivotsuche]

Führen Sie die LR-Zerlegung mit Spaltenpivotsuche für die Matrix  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 8 & 9 \end{pmatrix}$  durch und geben Sie die linke, untere Dreiecksmatrix L (alle Einträge vom Betrag  $\leq 1$ ), die rechte, obere Dreiecksmatrix R und die Permutationsmatrix P an.

#### Lösung

Zunächst vertauschen wir die beiden Zeilen der Matrix mit  $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ :

$$\tilde{A}^{(1)} = PA = \begin{pmatrix} 8 & 9 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Danach ergibt sich in Kurzschreibweise:

$$\left( \begin{array}{cc|c} 8 & 9 & \\ 1 & 0 & \end{array} \right) \Leftrightarrow \left( \begin{array}{cc|c} 8 & 9 & \\ 0.125 & -1.125 & \end{array} \right)$$

Ausführlich folgt:

$$\hat{A}^{(2)} = L_1^{-1} \tilde{A}^{(1)} = \begin{pmatrix} 8 & 9 \\ 0 & -\frac{9}{8} \end{pmatrix} = R$$

mit  $L_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{8} & 1 \end{pmatrix}$  und  $L_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{8} & 1 \end{pmatrix} = L$ . Für die Zerlegung  $PA = LR$  haben wir damit gefunden:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{8} & 1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 8 & 9 \\ 0 & -\frac{9}{8} \end{pmatrix}.$$

### Aufgabe 2.8 [(Wiederholend)]

Gegeben seien die reguläre Matrix  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  und der Vektor  $\vec{b} \in \mathbb{R}^n$  durch

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

- (a) Berechnen Sie die LR-Zerlegung  $A = LR$  (mit kanonischer Pivotwahl) von A und verwenden Sie diese, um das lineare Gleichungssystem  $A\vec{x} = \vec{b}$  zu lösen.
- (b) Berechnen Sie die LR-Zerlegung mit Spaltenpivotsuche  $PA = LR$  von A und lösen Sie das LGS auch mit dieser Zerlegung.

#### Lösung

##### (a) Matrix A:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix},$$

##### 1. Gauß-Elimination:

$$A^{(1)} = \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 2 & & & \\ 0 & 1 & 2 & & & \\ 2 & 1 & 3 & & & \end{array} \right)$$



## 2. Gauß-Elimination:

$$A^{(2)} = \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & \\ 0 & 1 & 2 & \\ 2 & -3 & 5 & \end{array} \right) \implies L = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ 0 & 1 & & \\ 2 & -3 & 1 & \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Zur Lösung des LGS:

$$L\vec{z} = \vec{b} \implies \vec{z} = (1, 2, 7)^T$$
$$R\vec{x} = \vec{z} \implies \vec{x} = \frac{1}{5}(-1, -4, 7)^T$$

(b) 0: Matrix A.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \text{Reihenfolge der Zeilen: } (1, 2, 3)$$

### 1: Vertausche Zeile I und III:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad \text{Reihenfolge der Zeilen: } (3, 2, 1)$$

### 2: 1. Gauß-Elimination:

$$A = \left( \begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 3 & \\ 0 & 1 & 2 & \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & \end{array} \right)$$

### 3: Vertausche Zeile II und III:

$$A = \left( \begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 3 & \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & \\ 0 & 1 & 2 & \end{array} \right), \quad \text{Reihenfolge der Zeilen: } (3, 1, 2)$$

### 4: 2. Gauß-Elimination:

$$A = \left( \begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 3 & \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & \\ 0 & \frac{2}{3} & \frac{5}{3} & \end{array} \right) \implies L = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ \frac{1}{2} & 1 & & \\ 0 & \frac{2}{3} & 1 & \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & \frac{5}{3} \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Zur Permutationsmatrix:

$$\text{Reihenfolge der Zeilen: } (3, 1, 2) \implies P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Zur Lösung des LGS:

$$\tilde{\vec{b}} := P\vec{b} = (3, 1, 2)^T,$$
$$L\vec{z} = \tilde{\vec{b}} \implies \vec{z} = (3, -\frac{1}{2}, \frac{7}{3})^T$$
$$R\vec{x} = \vec{z} \implies \vec{x} = \frac{1}{5}(-1, -4, 7)^T$$



## Mathematik für die Ingenieurwissenschaften III - Numerik

### SoSe 2025 – Übung 1 – Lösungen

#### Themen

**Finite Differenzen für Partielle Differentialgleichungen**, Abschnitt 1.1

**Grundlegende Begriffe und Operationen von Matrizen**

- Bandmatrizen: Definitionen 1.2

**strikte/starke Diagonaldominanz**, Definition 1.8

**symmetrisch positive Definitheit**, Definition 1.10

**elementare Matrizen: Frobenius- und Permutationsmatrizen**, Abschnitt 1.2

**Lösen von Systemen mit Dreiecksmatrix: Vorwärts- und Rückwärtseinsetzen**

#### Zentralübung

In dieser Zentralübung werden insbesondere Aufgaben aus diesem Abschnitt behandelt. Weiterhin haben Sie die Gelegenheit Fragen zu der Vorlesung und den Videos zu stellen.

#### Aufgabe 1.1 [Differenzenverfahren für PDGL (Poissongleichung/stat. WLG)]

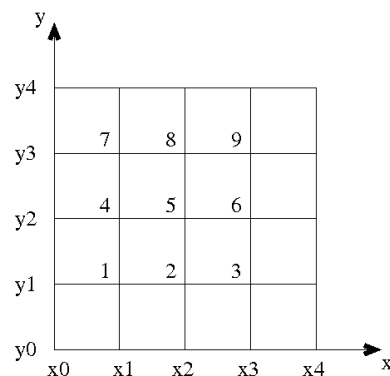
In dem Gebiet  $\Omega := (0 < x < L) \times (0 < y < L)$ , siehe Skizze rechts, sei die folgende Aufgabe vorgelegt:

$$\begin{aligned} -\Delta T(x, y) &= f(x, y) \quad \text{in } \Omega \\ T(x, y) &= g(x, y) \quad \text{auf } \Gamma = \partial\Omega. \end{aligned}$$

mit  $f(x, y) = xy$  und

- (a)  $g(x, y) = 0$ ,                      (b)  $g(x, y) = x + y$ .

Berechnen Sie mit dem Differenzenverfahren mit dem zentralen Differenzenquotienten zu den Schrittweiten  $h = k = \frac{L}{4}$  und  $L = 1$  die Näherungen an den inneren Knotenpunkten.



## Kurzteil

### Aufgabe 1.2 [Grundlagen der Matrizenrechnung, Wdh. von Mathematik I/II]

Es sei  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  und  $\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ .

Berechnen Sie, wenn dies möglich ist, folgende Ausdrücke:

$A\vec{x}$ ,  $B\vec{x}$ ,  $\vec{x}A$ ,  $\vec{x}B$ ,  $\vec{x}^T\vec{x}$ ,  $\vec{x}^TA$ ,  $\vec{x}^TB$ ,  $AB$ ,  $BA$ ,  $B^TA$ ,  $AB^T$ ,

### Lösung

Man kann  $X \in \mathbb{R}^{m \times n}$  mit  $Y \in \mathbb{R}^{k \times l}$  nur dann multiplizieren wenn  $n = k$ . Deshalb ist es nicht möglich  $BA$ ,  $AB^T$ ,  $B\vec{x}$ ,  $\vec{x}A$ ,  $\vec{x}B$  zu berechnen. Es gilt:

$A\vec{x}$  entspricht einer Linearkombination der drei Spaltenvektoren  $\vec{a}_{i,S}$ ,  $i = 1, 2, 3$ , von  $A$ . Die Koeffizienten sind durch die Komponenten in  $\vec{x}$  gegeben. Analog entspricht  $\vec{x}^TA$  einer Linearkombination der Zeilenvektoren  $\vec{a}_{i,Z}$ ,  $i = 1, 2, 3$ , von  $A$  mit Koeffizienten aus  $\vec{x}$ .

$$A\vec{x} = \sum_{i=1}^n x_i \cdot \vec{a}_{i,S} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$\vec{x}^TA = \sum_{i=1}^n x_i \cdot \vec{a}_{i,Z} = (1 \ -1 \ 1) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{matrix} 1 \cdot (1 \ 0 \ 2) \\ -1 \cdot (0 \ 1 \ 1) \\ +1 \cdot (-1 \ 0 \ 1) \end{matrix} = (0 \ -1 \ 2),$$

$$\vec{x}^TB = (1 \ -1 \ 1) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{matrix} 1 \cdot (0 \ 1) \\ -1 \cdot (1 \ 2) \\ +1 \cdot (1 \ 0) \end{matrix} = (0 \ -1).$$

$\vec{x}^T\vec{x}$  ist das Skalarprodukt von  $\vec{x}$  mit sich selbst und  $\vec{x}\vec{x}^T$  ist das dyadische Produkt von  $\vec{x}$  mit sich selbst.

$$\vec{x}^T\vec{x} = \sum_{i=1}^n x_i \cdot x_i = 1 + 1 + 1 = 3, \quad \vec{x}\vec{x}^T = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} (1 \ -1 \ 1) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Abschließend berechnen sich die geforderten Matrix-Matrix Produkte zu

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 + 2 \cdot 0 \\ 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 & 0 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 0 \\ (-1) \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 & (-1) \cdot 1 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

$$B^TA = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Letztgenannte können als Aneinanderreihungen von Matrix-Vektor Produkten gesehen werden (s. auch oben, Berechnung von  $A\vec{x}$ ). Es gilt z.B. für  $AB$ : Die  $i$ -te Spalte ist eine Linearkombination der Spaltenvektoren von  $A$  mit den Koeffizienten aus der  $i$ -ten Spalte aus  $B$ .

### Aufgabe 1.3 [Invertierbarkeit von $2 \times 2$ Matrizen]

Wann ist die Matrix  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$  invertierbar? Wie lautet die Inverse  $A^{-1}$ ?

### Lösung

$A$  ist invertierbar  $\Leftrightarrow \det A = ad - bc \neq 0$ . Sei nun  $\det A \neq 0$ , dann gilt

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

denn

$$\frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

#### Aufgabe 1.4 [Zeilendiagonaldominante Matrizen]

Vertauschen Sie die Zeilen von  $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 & -6 \\ 1 & 2 & 10 & 3 \\ 3 & -11 & -2 & 2 \\ 5 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$  derart, dass die resultierende Matrix strikt zeilendiagonaldominant ist.

#### Lösung

Die Matrix  $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$  ist strikt zeilendiagonaldominant, wenn

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|, \quad 1 \leq i \leq n$$

gilt. Vertauschen wir der Zeilen von  $A$  wie folgt, so erhalten wir eine strikt zeilendiagonaldominante Matrix:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 & -6 \\ 1 & 2 & 10 & 3 \\ 3 & -11 & -2 & 2 \\ 5 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}}_A \xrightarrow{z_4 \leftrightarrow z_1} \underbrace{\begin{pmatrix} 5 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 10 & 3 \\ 3 & -11 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & 2 & -6 \end{pmatrix}}_B \xrightarrow{z_2 \leftrightarrow z_3} \underbrace{\begin{pmatrix} 5 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & -11 & -2 & 2 \\ 1 & 2 & 10 & 3 \\ -1 & 1 & 2 & -6 \end{pmatrix}}_C.$$

Mit Permutationsmatrizen

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad P = P_2 P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

kann man den Rechenweg auch mit Matrix-Rechnung beschreiben:

$$B = P_1 A, \quad C = P_2 B \quad \text{also,} \quad C = P_2 P_1 A = PA.$$

#### Aufgabe 1.5 [Invertieren eines Produktes von Frobeniusmatrizen]

Berechnen Sie jeweils die Inverse der Matrizen

$$L_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad L_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad L = L_1 L_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

#### Lösung

Entweder: Aus der Vorlesung wissen wir

$$L_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

da diese Matrix die Form der Matrizen  $L_i$  aus der LR-Zerlegung hat.

Alternativ: Mit Gauß-Algorithmus/Invertieren der Matrix sehen wir obiges.

Anschaulich:  $L_1^{-1}$  addiert das -2-fache der ersten Zeile auf die zweite usw., erzeugt bei der Matrix  $L_1$  also unterhalb des ersten Diagonalelements Nullen.

Genauso erhält man

$$L_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Desweiteren gilt für  $L = L_1 L_2$ :

$$\begin{aligned} L^{-1} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \left( \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right)^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 5 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

**Hinweis:** Wie man sieht, ist die Inverse der Matrix  $L = L_1 L_2$  nicht durch Umkehrung der Vorzeichen der Unterdiagonaleinträge zu berechnen. Statt dessen muss  $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$  verwendet werden,  $(ABC)^{-1} = C^{-1}B^{-1}A^{-1}$ , usw...

Bemerkung: Analoges gilt auch für die Transponierte einer Matrix:  $(AB)^T = B^T A^T$ ,  $(ABC)^T = C^T B^T A^T$ , usw...

### Aufgabe 1.6 [Bandbreite von Matrizen]

- (a) Bestimmen Sie die Bandbreite der folgenden Matrizen.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad I_{24} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (b) Bestimmen Sie die Bandbreite einer  $(n \times n)$ -Permutationsmatrix  $I_{pq}$  in Abhängigkeit von  $n, p, q$ .

### Lösung

Die Bandbreite bestimmt man, vereinfacht gesprochen, mit Hilfe von Definition 1.2, indem man ausgehend von der Diagonale den größten horizontalen/vertikalen Abstand eines von Null verschiedenen Eintrags bestimmt. Dieser wird mit  $m$  bezeichnet. Die Bandbreite ist dann  $2m + 1$ .

- (a) Die Matrix  $A$  hat  $m = 2$  (z.B. in der dritten Zeile) und damit eine Bandbreite von  $2 \cdot 2 + 1 = 5$ .  
Auch die Matrix  $B$  hat  $m = 2$  (z.B. in der dritten Zeile) und damit eine Bandbreite von  $2 \cdot 2 + 1 = 5$ .  
Auch die Permutationsmatrix  $I_{24}$  hat  $m = 2$  (z.B. 2. Zeile) und damit eine Bandbreite von  $2 \cdot 2 + 1 = 5$ .

- (b) Es ist

$$I_{pq} = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & & & \\ & & 1 & & & & & & & \\ & & & 0 & & & & & 1 & \\ & & & & 1 & & & & & \ddots \\ & & & & & \ddots & & & & \\ & & & & & & \ddots & & & \\ & & & & & & & 1 & & \\ & & & 1 & & & & & 0 & \\ & & & & & & & & & 1 \\ & & & & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow p\text{-te Zeile} \\ \\ \\ \leftarrow q\text{-te Zeile} \end{matrix}$$

In dieser Matrix sind außerhalb der Diagonalen lediglich die beiden Einträge  $a_{pq}$  und  $a_{qp}$  ungleich Null. Beide haben von der Diagonalen einen Abstand von  $m = |p - q|$ . Dementsprechend handelt es sich um eine Bandmatrix mit Bandbreite  $2 \cdot |p - q| + 1$ .

## Aufgabenteil

### Aufgabe 1.7 [Diagonaldominanz]

Gegeben seien die Matrizen:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -1 & 2 \\ -1 & -6 & 1 \\ 2 & 1 & 8 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 0 \\ -3 & 7 & 3 \\ 0 & -4 & 4 \end{bmatrix}$$

- Welche ist/sind strikt diagonaldominant?
- Welche der Matrizen ist/sind symmetrisch positiv definit?
- Welche der Matrizen ist/sind invertierbar?

### Lösung

Zunächst ist A strikt zeilendiagonaldominant (und somit auch strikt diagonaldominant):

$$5 > |-1| + 2, \quad |-6| > |-1| + 1, \quad 8 > 2 + 1.$$

Bemerkung: A ist auch strikt spaltendiagonaldominant.

Weiter ist A symmetrisch ( $A = A^T$ ), aber nicht symmetrisch positiv definit („negativer Eintrag auf der Diagonalen“):

$$(0 \ 1 \ 0) A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = -6 < 0.$$

Da A strikt diagonaldominant ist, ist A auch invertierbar.

Matrix B ist weder strikt zeilen- noch strikt spaltendiagonaldominant (2. Zeile/Spalte:  $2 \not> 1 + 1$ ). B ist symmetrisch.

Um zu überprüfen, ob B auch symmetrisch positiv definit ist, berechnen wir die drei Hauptminoren:

$$B_1 = 2, \quad B_2 = \det \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = 3 > 0, \quad B_3 = \det B = 4 > 0$$

Damit ist B auch symmetrisch positiv definit. Alternativ hätte man für B die Eigenwerte bestimmen können:

$$\det(B - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 2-\lambda & 1 & 0 \\ 1 & 2-\lambda & 1 \\ 0 & 1 & 2-\lambda \end{bmatrix} = (2-\lambda)^3 - 2(2-\lambda) = (2-\lambda) \cdot ((2-\lambda)^2 - 2) = (2-\lambda)(2+\sqrt{2}-\lambda)(2-\sqrt{2}-\lambda) \stackrel{!}{=} 0.$$

Die Eigenwerte sind damit  $\lambda_1 = 2$ ,  $\lambda_2 = 2 + \sqrt{2} \approx 3.4142$ ,  $\lambda_3 = 2 - \sqrt{2} \approx 0.5858$ . Da diese alle positiv sind und die Matrix symmetrisch ist, ist B s.p.d.

Matrix C ist weder strikt zeilendiagonaldominant (siehe z.B. 1. Zeile:  $4 = 4 + 0$ ) noch strikt spaltendiagonaldominant (siehe z.B. 2. Spalte:  $7 \not> 4 + |-4|$ ). Weiterhin ist C nicht symmetrisch und damit auch nicht s.p.d. Ist C invertierbar? Dazu berechnen wir die Determinante und erhalten  $\det C = \dots = 208 \neq 0$ . Damit ist C invertierbar.

**Aufgabe 1.8** [Lösen von Dreieckssystemen: Vorwärts- und Rückwärtseinsetzen, Wdh. von Mathematik I/II]

Es sei  $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 5 \end{pmatrix}$  und  $\vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 30 \end{pmatrix}$ . Lösen Sie die LGS  $A\vec{x} = \vec{b}$  und  $A^T\vec{x} = \vec{b}$ .

**Lösung**

Wir suchen  $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3)^T$  mit  $A\vec{x} = \vec{b}$ , bzw.  $A^T\vec{x} = \vec{b}$ .

Es gilt:

$$A\vec{x} = \vec{b} \iff \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 30 \end{pmatrix}$$

Es folgt mit Vorwärtseinsetzen:

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{2}{2} = 1, \\ x_2 &= \frac{6 - 3 \cdot 1}{1} = 3, \\ x_3 &= \frac{30 - 4 \cdot 1 - 2 \cdot 3}{5} = 4. \end{aligned}$$

Im Falle  $A^T\vec{x} = \vec{b}$  erhalten wir:

$$A^T\vec{x} = \vec{b} \iff \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 30 \end{pmatrix}$$

Es folgt mit Rückwärtseinsetzen:

$$\begin{aligned} x_3 &= \frac{30}{5} = 6, \\ x_2 &= \frac{6 - 2 \cdot 6}{1} = -6, \\ x_1 &= \frac{2 - 4 \cdot 6 - 3 \cdot (-6)}{2} = -2. \end{aligned}$$

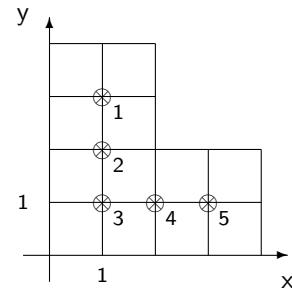
### Aufgabe 1.9 [Differenzenverfahren für PDGL (Poissongleichung)]

In dem rechts skizzierten Gebiet  $\Omega$  sei die folgende Aufgabe vorgelegt:

$$\begin{aligned} -\Delta T(x, y) &= x + y & \text{in } \Omega \\ T(x, y) &= g(x, y) & \text{auf } \Gamma = \partial\Omega. \end{aligned}$$

mit

$$(a) \quad g(x, y) = 0, \quad (b) \quad g(x, y) = xy.$$



Zur näherungsweisen Lösung dieser Aufgabe werde das Differenzenverfahren mit dem zentralen Differenzenquotienten herangezogen. Berechnen Sie in den durch Kreuze bezeichneten fünf inneren Knotenpunkten die Differenzlösung.

#### Lösung

Beim Finite-Differenzen-Verfahren ersetzt man (vgl. Skript) die Ableitungen in der PDGL  $-\Delta T = x + y$  an einer Stelle  $(x_i, y_j)$  durch Differenzenquotienten was bei gleichen Schrittlängen in  $x$ - und  $y$ -Richtung  $h = k = 1$  und mit dieser Funktion  $f$  (vgl. Skript) an einer Stelle mit Mittelpunkt  $(x_i, y_j)$  zu

$$-T_{\text{Süd}} - T_{\text{West}} + 4T_{\text{Mitte}} - T_{\text{Nord}} - T_{\text{Ost}} = f_{h, \text{Mitte}} = h^2 f(x_{\text{Mitte}}, y_{\text{Mitte}}) = x_i + y_j \quad (1.9.1)$$

wird. Die Gleichungen im Gleichungssystem stellt man in der gegebenen Reihenfolge auf, also 1. Gleichung bei  $\otimes_1 = (1, 3)$ , 2. Gleichung bei  $\otimes_2 = (1, 2)$ , ... Diese Gleichung (1.9.1) lässt sich auch kürzer mit einem „Differenzenstern“ schreiben:

$$\begin{Bmatrix} -1 & & \\ -1 & 4 & -1 \\ & -1 & \end{Bmatrix} T = x_i + y_j.$$

Außerdem setzt man/bezeichnet man mit  $T_i$  den gesuchten Näherungswert an der Stelle  $\otimes_i$ :

- (a) Betrachte z.B. Punkt  $\otimes_1$ : Die rechte Seite der zugehörigen Gleichung lautet dort  $1 + 3 = 4$ . Dann ergibt sich für den Punkt  $\otimes_1$ :

$$-0 - 0 - T_2 - 0 + 4T_1 = 4.$$

Analog ergeben sich die Gleichungen für die anderen vier Punkte, und man erhält das folgende lineare Gleichungssystem [welches man mit etwas Übung ebenfalls direkt aufstellen können sollte]:

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.3462 \\ 1.3846 \\ 1.1923 \\ 1.3846 \\ 1.3462 \end{pmatrix}.$$

- (b) Bei z. B.  $\otimes_1$  bringt man noch  $-0 - 4 - 6 = -10$  als  $+10$  auf die rechte Seite, bei  $\otimes_2$   $-0 - 4 = -4$ , usw. . .

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0+4+6 \\ 0+4 \\ 0+0 \\ 0+4 \\ 0+4+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ 7 \\ 2 \\ 7 \\ 14 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4.3462 \\ 3.3846 \\ 2.1923 \\ 3.3846 \\ 4.3462 \end{pmatrix}.$$



## Zusatzaufgaben

### Aufgabe 1.10 [Ergänzend/nicht prüfungsrelevant: Invertieren eines Produktes von Block-Frobeniusmatrizen]

Die Inversen von  $L_1, L_2$  aus Aufgabe 1.5 und das Produkt  $L_1 L_2$  sind einfach anzugeben. Das funktioniert analog auch bei Blockmatrizen (aber bei z. B.  $L$  aus Aufgabe 1.5 ist die Inverse nicht direkt ablesbar). Berechnen Sie die Inverse der Matrix

$$L_B = \left( \begin{array}{cc|cc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & -2 & 3 & 1 \end{array} \right),$$

indem Sie die Matrix  $L_B$  als Produkt von Block-Frobeniusmatrizen  $L_B = L_1 L_2$  auffassen.

### Lösung

Zunächst stellen wir fest, dass sich  $L_B$  als Blockmatrix schreiben lässt:

$$L_B = \begin{pmatrix} I_{2 \times 2} & 0 & 0 \\ L_{B1} & I_{2 \times 2} & 0 \\ 0 & L_{B2} & I_{1 \times 1} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} I_{2 \times 2} & 0 & 0 \\ L_{B1} & I_{2 \times 2} & 0 \\ 0 & 0 & I_{1 \times 1} \end{pmatrix}}_{=: L_1} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} I_{2 \times 2} & 0 & 0 \\ 0 & I_{2 \times 2} & 0 \\ 0 & L_{B2} & I_{1 \times 1} \end{pmatrix}}_{=: L_2}$$

mit

$$I_{2 \times 2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad L_{B1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad L_{B2} = (-2 \ 3) \quad \text{und} \quad I_{1 \times 1} = 1.$$

Es bleibt also nur noch, die einzelnen Blockmatrizen  $L_1$  und  $L_2$  zu invertieren. Hier gilt allgemein wieder das gleiche wie bei den  $L_i$  der vorherigen Aufgabe (mit der gleichen Argumentation).

$$\begin{pmatrix} I_{2 \times 2} & 0 & 0 \\ L_{B1} & I_{2 \times 2} & 0 \\ 0 & 0 & I_{1 \times 1} \end{pmatrix}^{-1} = \underbrace{\begin{pmatrix} I_{2 \times 2} & 0 & 0 \\ -L_{B1} & I_{2 \times 2} & 0 \\ -0 & 0 & I_{1 \times 1} \end{pmatrix}}_{L_1^{-1}}, \quad \begin{pmatrix} I_{2 \times 2} & 0 & 0 \\ 0 & I_{2 \times 2} & 0 \\ 0 & L_{B2} & I_{1 \times 1} \end{pmatrix}^{-1} = \underbrace{\begin{pmatrix} I_{2 \times 2} & 0 & 0 \\ 0 & I_{2 \times 2} & 0 \\ 0 & -L_{B2} & I_{1 \times 1} \end{pmatrix}}_{L_2^{-1}}.$$

Damit folgt

$$L_B^{-1} = L_2^{-1} L_1^{-1} = \begin{pmatrix} I_{2 \times 2} & 0 & 0 \\ -L_{B1} & I_{2 \times 2} & 0 \\ L_{B2} \cdot L_{B1} & -L_{B2} & I_{1 \times 1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ -5 & 8 & 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$